

Primeiros Passos com Django



Prof. João Paulo Lemos Escola
Copyright© 2026

O que veremos?

- Introdução ao framework Django;
- Instalação do ambiente;
- Projeto básico.

Sumário

1) Django

- Teoria sobre o framework.

2) Criando um novo projeto

- Comandos práticos.

3) Estrutura do projeto

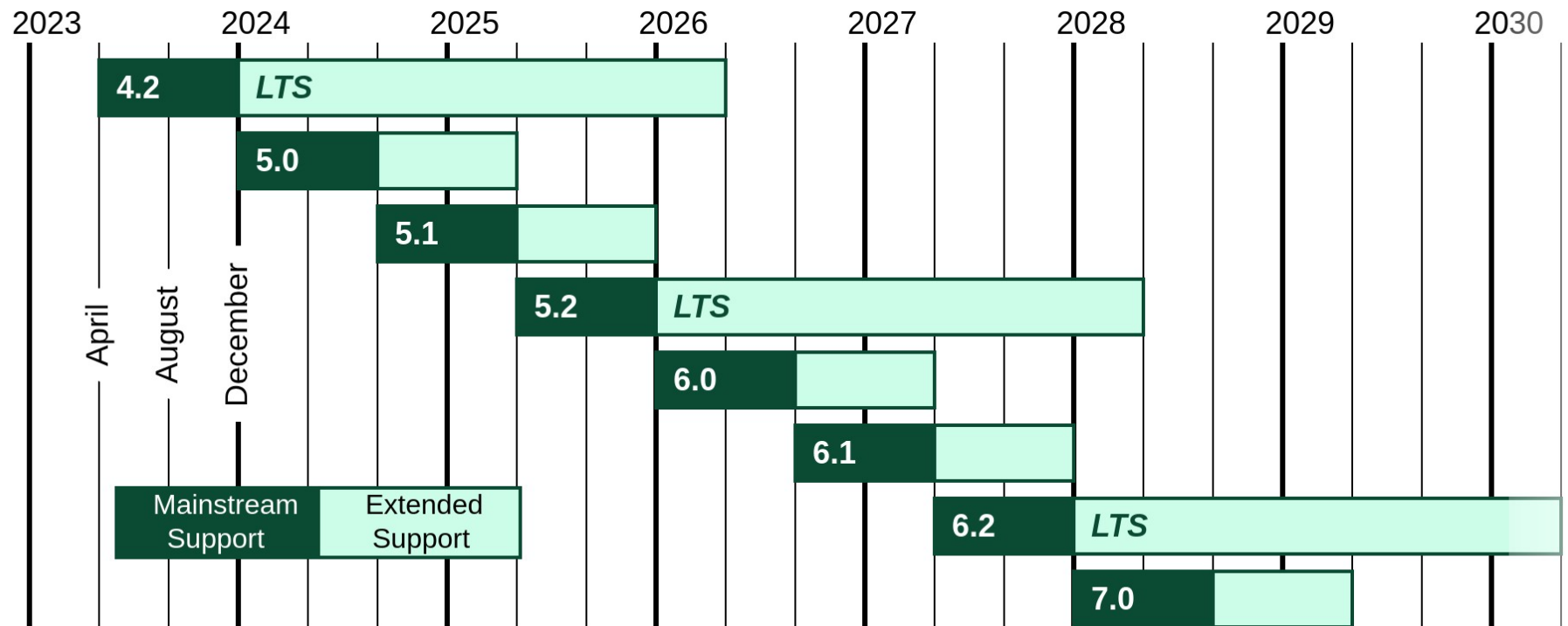
- Pastas e arquivos que compõem um projeto Django.

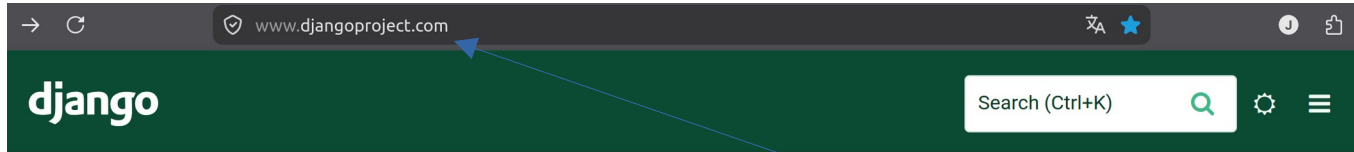
4) Definindo um template

- Como exibir um arquivo HTML através de uma rota.

1) Django

- Framework web full stack
- Gratuito, OpenSource
- Desenvolvido em Python
- Lançado em 2005
- Atualmente na versão 6.0.7 (5.2 LTS)





Django makes it easier to build better web apps
more quickly and with less code.

Comece a usar Django

Meet Django

Django is a high-level Python web framework that encourages rapid development and clean, pragmatic design. Built by experienced developers, it takes care of much of the hassle of web development, so you can focus on writing your app without needing to reinvent the wheel. It's free and open source.

Download latest release: 6.0.7

[DOCUMENTAÇÃO DO DJANGO >](#)

Support Django!



Tutorials ▾

Exercises ▾

Certificates ▾

Services ▾

Search...



Pl

HTML

CSS

JAVASCRIPT

SQL

PYTHON

JAVA

PHP

HOW TO

W3.CSS

C

C++

C#

BOOTSTRAP

REACT

MYSQL

JQUERY

EXCEL

XML

DJANGO

Django Tutorial

Django Home

Django Intro

Django Get Started

Create Virtual Environment

Install Django

Django Create Project

Django Create App

Django Views

Django URLs

Django Templates

Django Models

Django Insert Data

Django Update Data

Django Delete Data

Django Update Model



Django Tutorial

< Home

Django is a back-end server side web framework.

Django is free, open source and written in Python.

Django makes it easier to build web pages using Python.

Start learning Django now >

MVT design pattern

- Model View Template
 - **Model**: representações do mundo real (classes)
 - **View**: gerenciador de requisições do usuário
 - **Template**: interface do usuário (frontend)
(HTML + CSS + JS)

Model

- **models.py**
- Manipula os dados do banco
- ORM: Object Relational Mapping
- Não é necessário escrever SQL

View

- **views.py**
- Métodos que executam requisições HTTP
- Contém a lógica de negócios
- Buscam dados dos models
- Enviam dados para os templates

Templates

- **Pasta** (diretório)
- Arquivos HTML que apresentam os resultados ao usuário
- HTML, CSS, JS + tags django:

```
<h1>My Homepage</h1>
```

```
<p>My name is {{ firstname }}.</p>
```



Variável de template

URLs

- **urls.py**
- Permite navegação entre as páginas
- Direciona o usuário para diferentes views

Como o Django funciona?

- Instalar o Django e criar o primeiro app
- Abrir o navegador e chamar a URL:
 - Django recebe a requisição
 - **urls.py** direciona para **views.py**
 - Modelos são acionados em **models.py**
 - Dados são enviados para o **template**
 - O template (HTML) é entregue como resposta

Ambiente de desenvolvimento

- Interpretador Python:
 - Disponível em **python.org**
- IDE Visual Studio Code:
 - Disponível em **code.visualstudio.com**

Sugestões de extensões no VScode

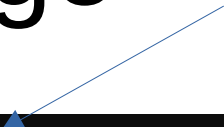
- ms-python.python
- ms-python.vscode-pylance
- batisteo.vscode-django
- ms-python.black-formatter
- formulahendry.auto-rename-tag
- rangav.vscode-thunder-client

2) Criando um novo projeto

- Crie uma pasta com o nome do seu projeto;
- Entre na pasta e crie o ambiente virtual;
- Ative o ambiente virtual:

```
C:\Users\aluno>md my_tennis_club  
  
C:\Users\aluno>cd my_tennis_club  
  
C:\Users\aluno\my_tennis_club>py -m venv .venv  
  
C:\Users\aluno\my_tennis_club>.venv\scripts\activate  
  
(.venv) C:\Users\aluno\my_tennis_club>
```


Instale o Django



```
(.venv) C:\Users\aluno\my_tennis_club>pip install django
Collecting django
  Downloading django-6.0.7-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)
Collecting asgiref>=3.9.1 (from django)
  Downloading asgiref-3.12.1-py3-none-any.whl.metadata (9.4 kB)
Collecting sqlparse>=0.5.0 (from django)
  Downloading sqlparse-0.5.5-py3-none-any.whl.metadata (4.7 kB)
Collecting tzdata (from django)
  Downloading tzdata-2026.3-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)
Downloading django-6.0.7-py3-none-any.whl (8.4 MB)
----- 8.4/8.4 MB 29.1 MB/s 0:00:00
Downloading asgiref-3.12.1-py3-none-any.whl (25 kB)
Downloading sqlparse-0.5.5-py3-none-any.whl (46 kB)
Downloading tzdata-2026.3-py2.py3-none-any.whl (348 kB)
Installing collected packages: tzdata, sqlparse, asgiref, django
Successfully installed asgiref-3.12.1 django-6.0.7 sqlparse-0.5.5 tzdata-2026.3

(.venv) C:\Users\aluno\my_tennis_club>
```

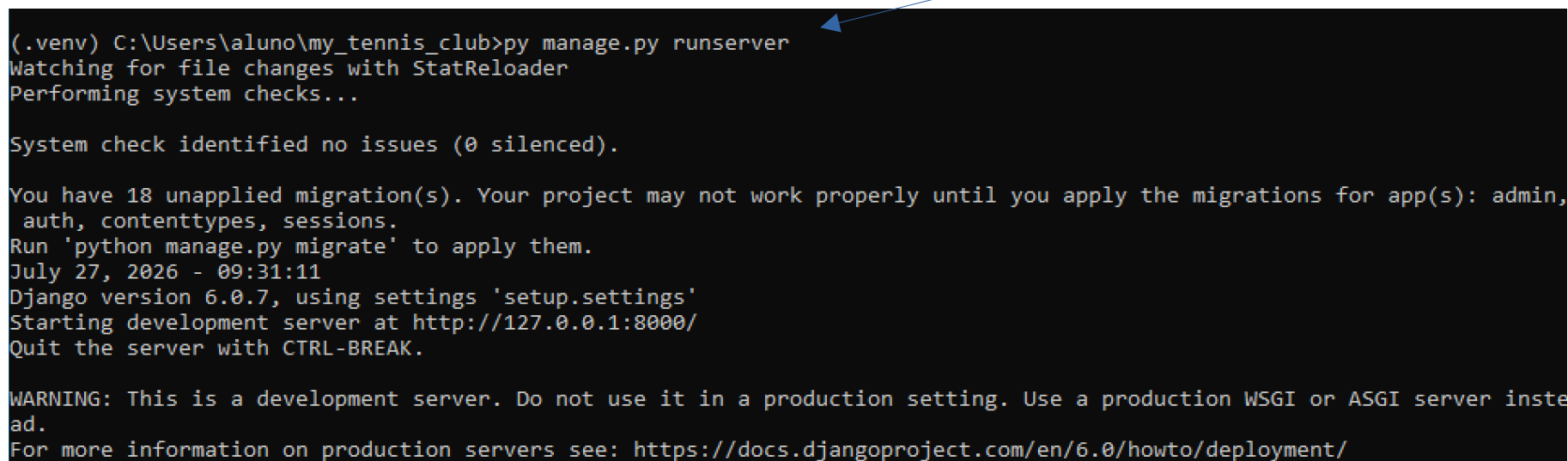
Inicialize o projeto

- Crie a estrutura do novo projeto:

```
(.venv) C:\Users\aluno\my_tennis_club>django-admin startproject setup .
```

Executando o projeto

- Esse comando executa o projeto no servidor web embutido: **py manage.py runserver**

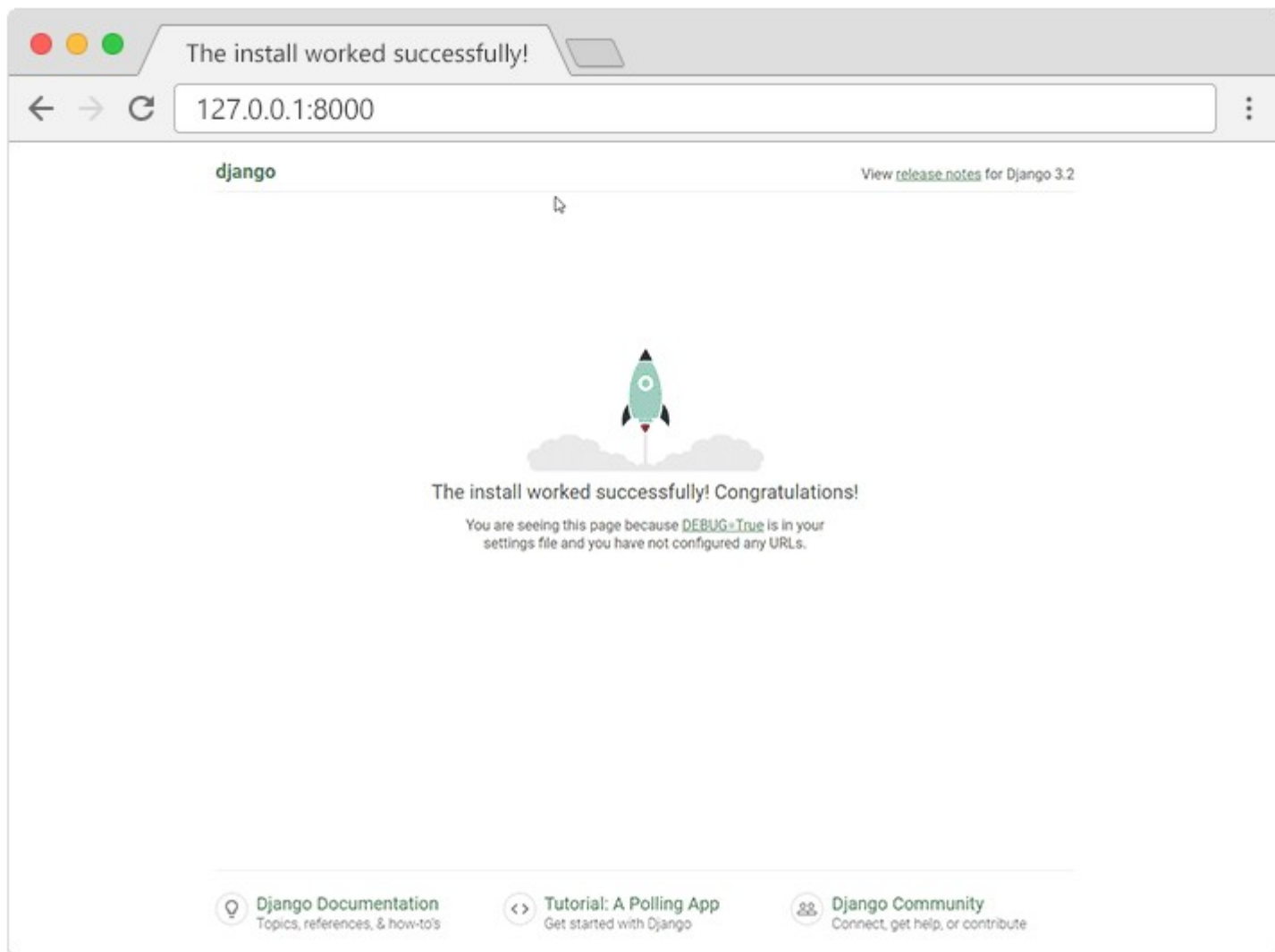


```
(.venv) C:\Users\aluno\my_tennis_club>py manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).

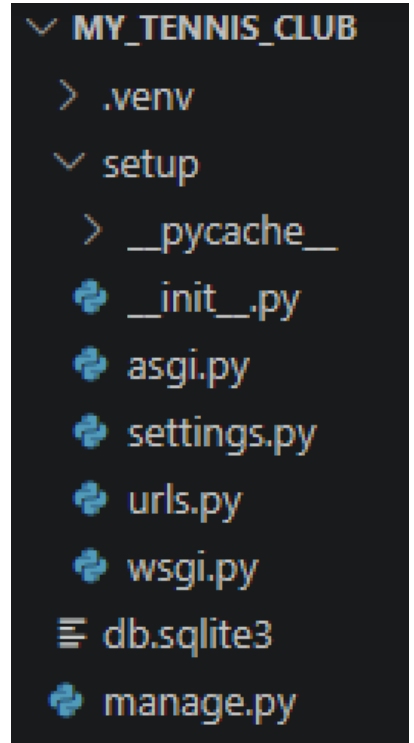
You have 18 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the migrations for app(s): admin,
auth, contenttypes, sessions.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.
July 27, 2026 - 09:31:11
Django version 6.0.7, using settings 'setup.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/
```



3) Estrutura do projeto

- Abra o projeto no vscode;
File > open folder > my_tennis_club
- Veja a estrutura de arquivos que foi criada:



Criando um app

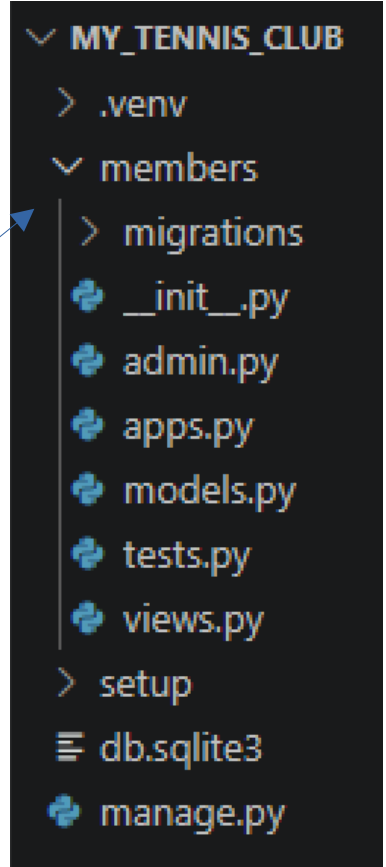
- Um projeto pode conter múltiplas aplicações;
- Cada aplicação pode ter uma responsabilidade;
- Posteriormente podemos desativar/ativar apps;
- Vamos criar um app **members** que nos permitirá gerenciar os membros do clube de tênis:

```
(.venv) C:\Users\aluno\my_tennis_club>py manage.py startapp members
```

- Será criada uma pasta para o app;
- Essa pasta também é chamada de **módulo**.

Agora temos o módulo members

- Veja como ficou a estrutura do projeto:

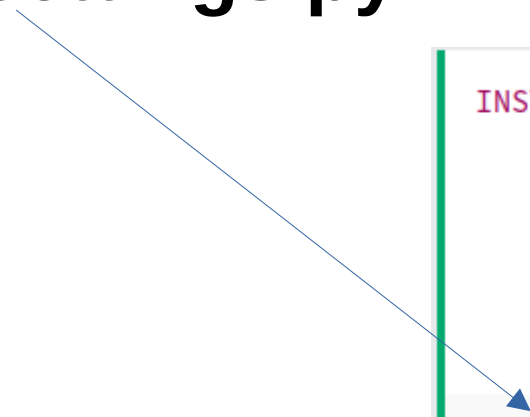


Programando

- O que já fizemos:
 - Criamos um projeto;
 - Testamos o projeto no servidor local;
 - Criamos um App.
- Tudo isso fizemos através de comandos;
- Agora vamos começar a programar nosso sistema usando a IDE Visual Studio Code.

Habilitando o app

- Todo app precisa ser habilitado para começar a funcionar no django
- Para fazer isso, adicione o nome do app no arquivo **setup/settings.py**:



```
INSTALLED_APPS = [  
    'django.contrib.admin',  
    'django.contrib.auth',  
    'django.contrib.contenttypes',  
    'django.contrib.sessions',  
    'django.contrib.messages',  
    'django.contrib.staticfiles',  
    'members'  
]
```

Definindo a view 'members'

- Nosso app já contém o arquivo **views.py**

my_tennis_club/members/views.py:

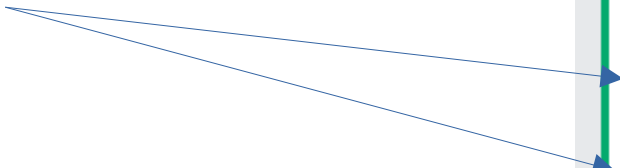
```
from django.shortcuts import render
```

```
# Create your views here.
```

my_tennis_club/members/views.py:

```
from django.shortcuts import render  
from django.http import HttpResponse
```

```
def members(request):  
    return HttpResponse("Hello world!")
```



Definindo a url da view 'members'

- Crie o arquivo **urls.py**

my_tennis_club/members/urls.py:

```
from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('members/', views.members, name='members'),
]
```

setup/urls.py

- Será necessário ajustar o arquivo **urls.py** do projeto, na pasta setup:

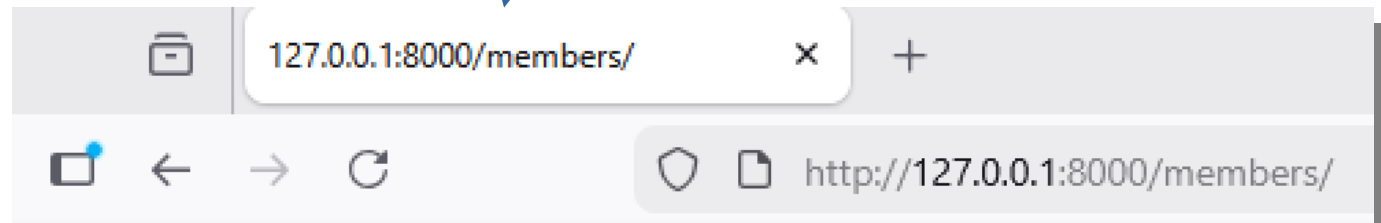
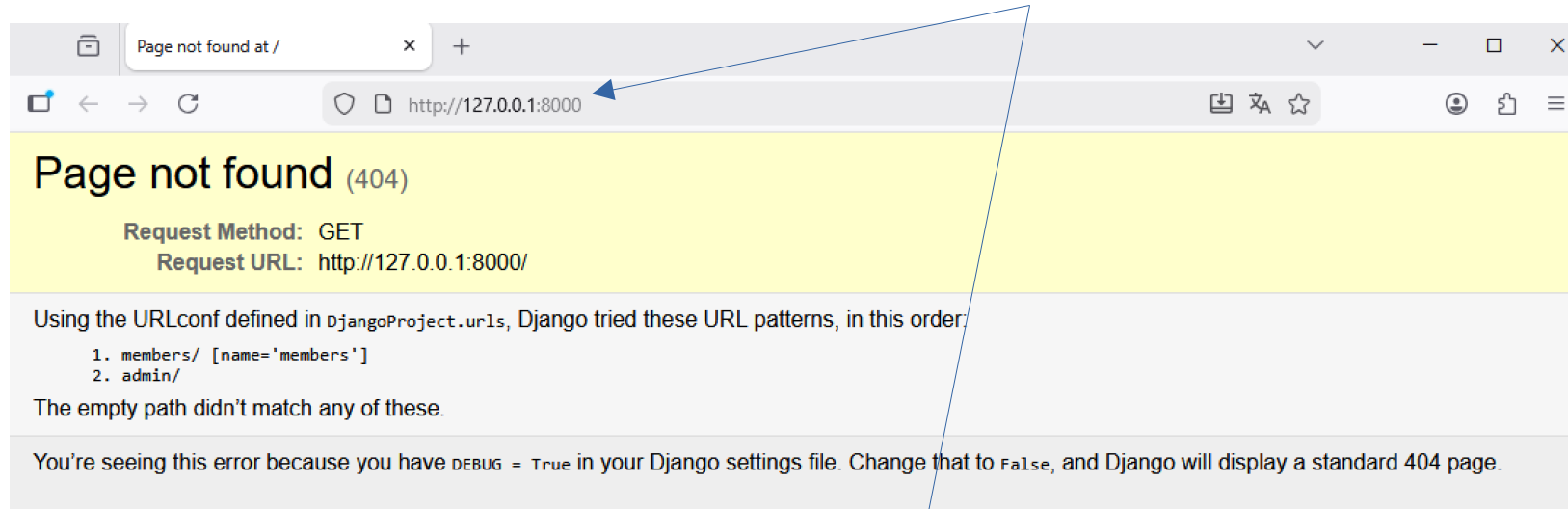


```
from django.contrib import admin
from django.urls import include, path

urlpatterns = [
    path('', include('members.urls')),
    path('admin/', admin.site.urls),
]
```

Execute o projeto para testar: `py manage.py runserver`

Veja o resultado



Hello world!

4) Definindo um template

- Crie a pasta 'templates' dentro de 'members'
- Crie o arquivo 'myfirst.html'

my_tennis_club/members/templates/myfirst.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Hello World!</h1>
<p>Welcome to my first Django project!</p>

</body>
</html>
```

Alterando a view

my_tennis_club/members/views.py:

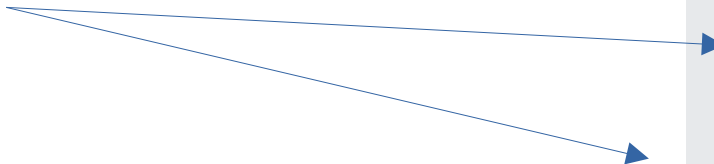
```
from django.shortcuts import render
from django.http import HttpResponse
```

```
def members(request):
    return HttpResponse("Hello world!")
```

my_tennis_club/members/views.py:

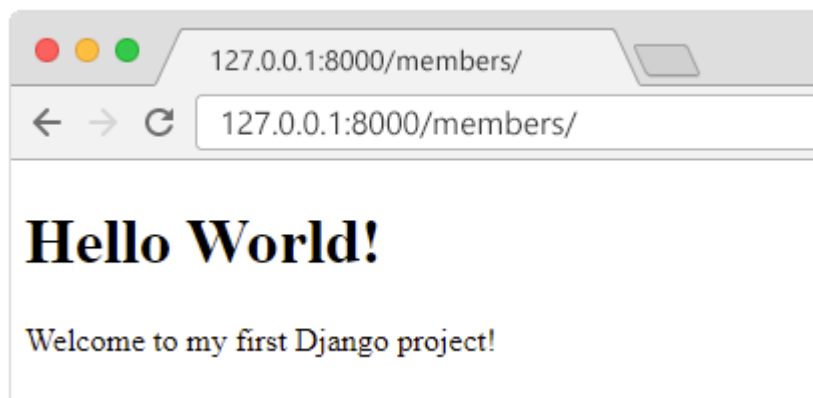
```
from django.http import HttpResponse
from django.template import loader
```

```
def members(request):
    template = loader.get_template('myfirst.html')
    return HttpResponse(template.render())
```



Testando o resultado

- Ao salvar um arquivo, o servidor é automaticamente atualizado com o novo código:



O que vimos?

- Introdução ao framework Django;
- Instalação do ambiente;
- Projeto básico.